Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 18

Список литературы 19

Список иллюстраций

3.1 Изменения 7
3.2 Перезагрузка 9
3.3 Переключение 9
3.4 Перезагрузка 10
3.5 Просмотр 11
3.6 Перезапись 11
3.7 Исправления 12
3.8 Скачивание 12
3.9 Редактирование 13
3.10 Редактирование 13
3.11 Запуск 14
3.12 Запуск 14
3.13 Сервер 15
3.14 Сервер 15
3.15 Просмотр 15
3.16 Просмотр 16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinu

2 Задание

Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux, по восстановлению контекста безопасности SELinux. Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб- службы и продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получите полномочия администратора.Просмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: sestatus -v. Посмотрим, в каком режиме работает SELinux при помощи команды getenforce, а также изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): setenforce 0 (рис. 3.1).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s
0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:o
bject_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:o
bject_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Enforcing
[root@dvkalashnikova ~]# setenforce 0
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Permissive
```

Рис. 3.1: Изменения

Пояснение: Строка 1 - пользователь то есть я на хосте localhost выполнил коман-

ду sestatus -v с правами суперпользователя. Строка 2 - запрос пароля sudo система запросила пароль пользователя для предоставления прав суперпользователя. Строка 3 - Общий статус SELinux был активирован в системе и функционирует. Строка 4 - Виртуальная файловая система SELinux смонтирована в директории через эту файловую систему ядро предоставляет информацию о SELinux. Строка 5 - основные конфигурациионные файлы и политики SELinux расположены в директории /etc/selinux. Строка 6 - Загружена политика безопасноти типа targeted - защищаются только определенные системные службы остальные процессы работают без ограниченний. Строка 7 - SELinux работает в режиме принудительного применения политики - все нарушения блокируются. Строка 8 - Режим enforcing установлен в концигурационном фалйе и будет сохраняться после перезагрузки. Строка 9 - поддержка Multi-level Security включена в политику. Строка 10 - Политика разрешает доступ к объектам с неизвестными классами или разрешениями. Строка 11 = SELinux проверяет защиту памяти на основе фактических безопасности. Строка 12 - Ядро поддерживает политики SELinux до версии 33 включительно. Строка 14 - начало раздела с контекстами безопасности текущих процессов Строка 15 - Текущая сессия пользователя работает в неограниченном домене сам домен. Строка 16 - Основной системный процесс init работает в домене init_t. Строка 17 - Домен ssh работает в ограниченном домене sshd_t с дополнительными уровнями безопасности. Строка 19 - начало раздела с контекстами безопасности системных файлов. Строка 20 - Управляющий терминал имеет тип user_devpts_t для псевдо терминалов. Строка 21 - Файл с учетными записями пользователей имеет тип passwd_file_t. Строка 22 - файл с хешами паролей имеет защищенный тип shadow_t. Строка 23 - Исполняемый файл bash имеет тип shell_exec_t. Строка 24 - Исполняемый файл login bvttn nbg login_exect_t. Строка 25 - Символичная ссылка /bin/sh указывает на файл с типом shell_exec_t. Строка 26 - Исполяемый файл agetty имеет тип getty_exec_t. Строка 27 - исполняемый файл init имеет типinit_exec_t. Строка 28 - Исполняемый файл ssh домена имеет тип ssh_exec_t

В файле /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора установим SELINUX=disabled и перезагрузим систему (рис. 3.2).

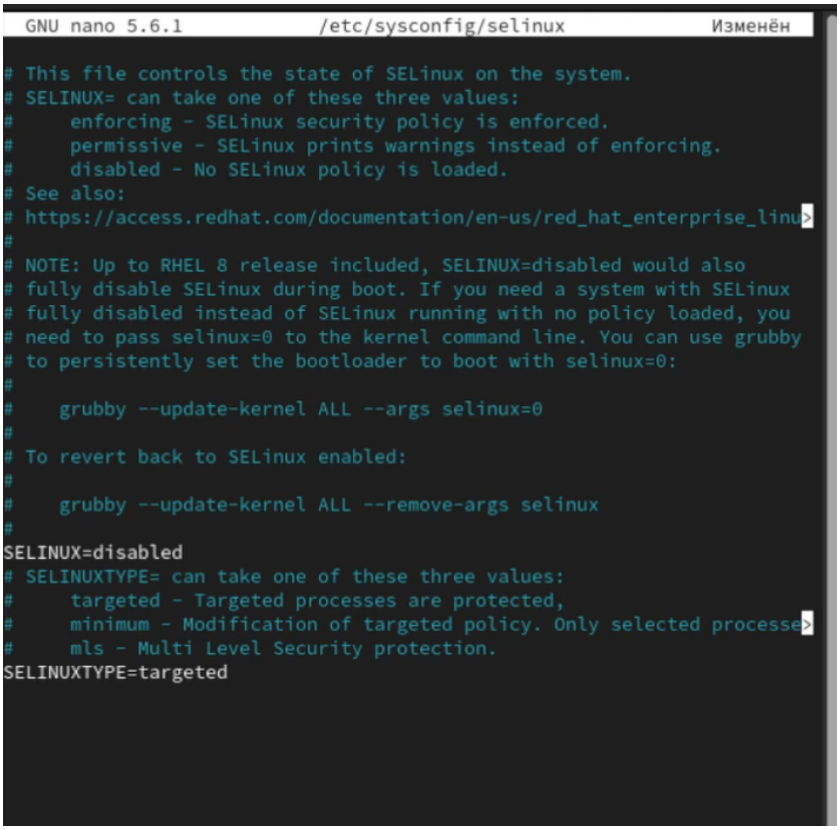

Рис. 3.2: Перезагрузка

После перезагрузки запустим терминал и получите полномочия администратора. Далее посмотрим статус SELinux: getenforce и увидим, что SELinux теперь отключён. Попробуем переключить режим работы SELinux: setenforce 1 (рис. 3.3).

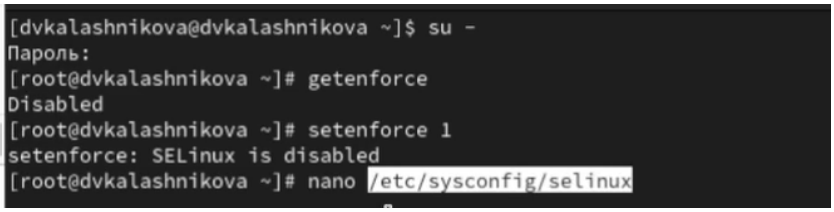

Рис. 3.3: Переключение

Откроем файл /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора и установим: SELINUX=enforcing и перезагрузим систему (рис. 3.4).

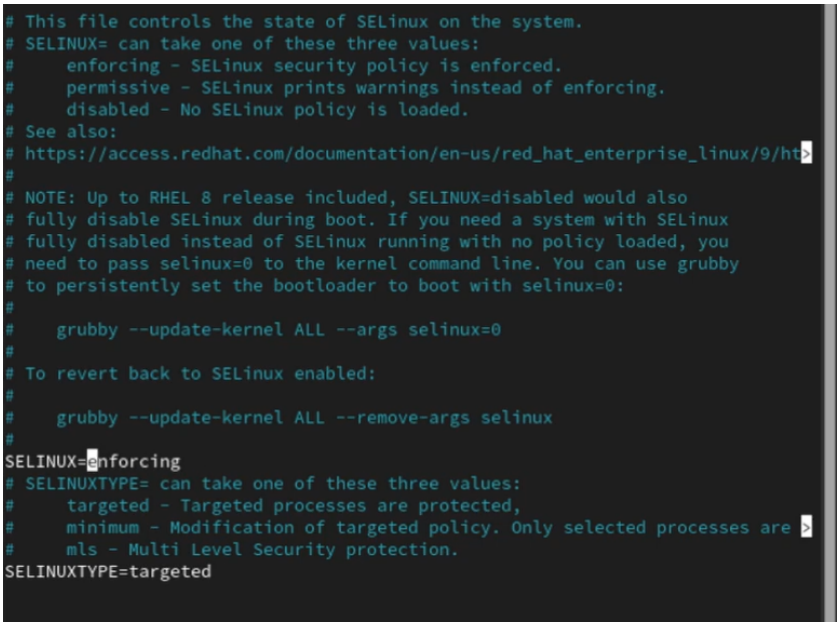

Рис. 3.4: Перезагрузка

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: sestatus -v. Мы видим, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux (рис. 3.5).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c
0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.5: Просмотр

Запустим терминал и получим полномочия администратора.Посмотрим контекст безопасности файла /etc/hosts: ls -Z /etc/hosts. Далее скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог: cp /etc/hosts ~/ и проверим контекст файла ~/hosts: ls -Z ~/hosts. Далее перезапишем существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: mv ~/hosts /etc (рис. 3.6).

```
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# mv ~/hosts /etc
mv: перезаписать '/etc/hosts'? y
```

Рис. 3.6: Перезапись

Затем убедимся, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t: ls -Z /etc/hosts и исправьим контекст безопасности: restorecon -v /etc/hosts. Убедитмся, что тип контекста изменился: ls -Z /etc/hosts. И для массового

исправления контекста безопасности на файловой системе введем команду touch /.autorelabel (рис. 3.7).

```
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_
u:object_r:net_conf_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@dvkalashnikova ~]# touch /.autorelabel
[root@dvkalashnikova ~]# reboot
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.7: Исправления

Запустим терминал и получите полномочия администратора. Далее Установим необходимое программное обеспечение: dnf -y install httpd и dnf -y install lynx (рис. 3.8).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6  49 kB/s |  33 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_6 5.1 MB/s |  20 MB     00:03
Rocky Linux 9 - BaseOS                        260  B/s | 4.1 kB     00:16
Rocky Linux 9 - BaseOS                        387 kB/s | 2.5 MB     00:06
Rocky Linux 9 - AppStream                     2.8 kB/s | 4.5 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                     1.7 MB/s | 9.5 MB     00:05
Rocky Linux 9 - Extras                        8.9 kB/s | 2.9 kB     00:00
Пакет httpd-2.4.62-4.el9_6.4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:04 назад, Пт 31 о
кт 2025 15:17:30.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет         Архитектура     Версия                Репозиторий        Размер
================================================================================
Установка:
 lynx          x86_64          2.8.9-20.el9          appstream          1.5 M

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 M
Объем изменений: 6.1 M
Загрузка пакетов:
                        [===                ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
```

Рис. 3.8: Скачивание

Создаем новое хранилище для файлов web-сервера: mkdir /web. Затем создаем файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера: cd /web, touch index.html и поместим в этот файл следующий текст: Welcome to my web-server(рис. 3.9).

Рис. 3.9: Редактирование

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf закомментируем строку DocumentRoot “/var/www/html” и ниже добавим строкуDocumentRoot “/web”. Затем в этом же файле ниже закомментируем раздел <Directory “/var/www”> AllowOverride None Require all granted и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа: <Directory “/web”> AllowOverride None Require all granted (рис. 3.10).

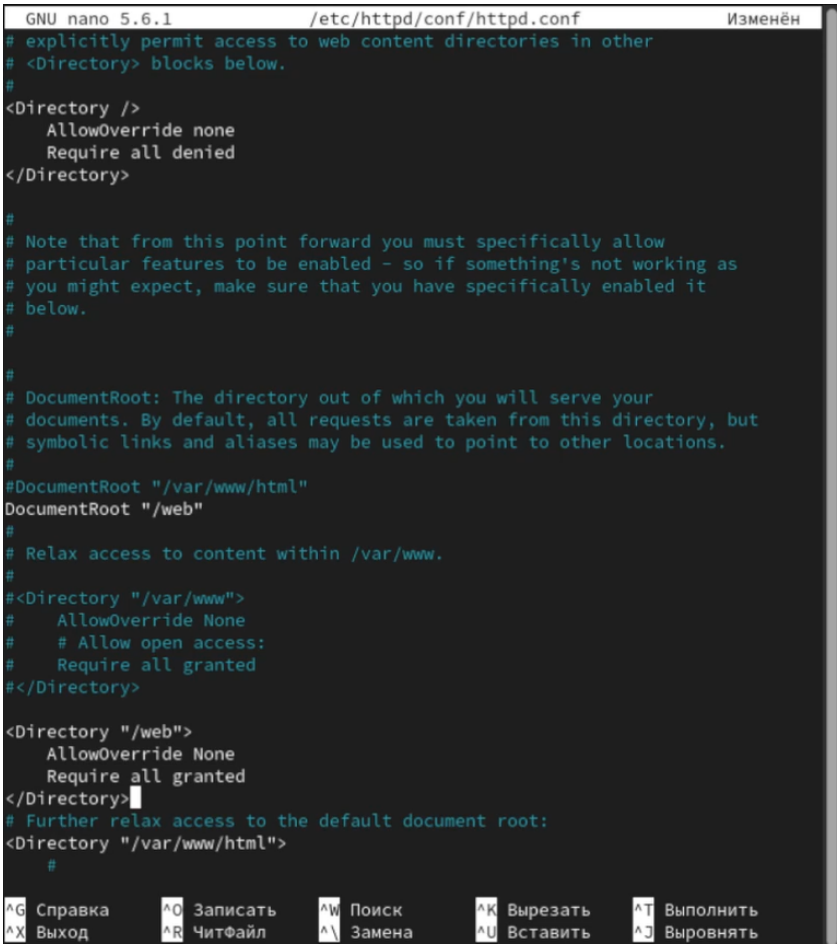

Рис. 3.10: Редактирование

Запустим веб-сервер и службу httpd: systemctl start httpd и systemctl enable httpd

(рис. 3.11).

```
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir /web
[root@dvkalashnikova ~]# cd /web
[root@dvkalashnikova web]# touch index.html
[root@dvkalashnikova web]# nano index.html
[root@dvkalashnikova web]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dvkalashnikova web]# systemctl start httpd
[root@dvkalashnikova web]# systemctl enable httpd
[root@dvkalashnikova web]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova web]$ lynx http://localhost
```

Рис. 3.11: Запуск

Далее в терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx:lynx http://localhost мы увидим веб-страницу Red Hat (рис. 3.12).

```
                    HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p1 of 2)
                         HTTP Server Test Page

  This page is used to test the proper operation of an HTTP server
  after it has been installed on a Rocky Linux system. If you can read
  this page, it means that the software is working correctly.

ust visiting?

  This website you are visiting is either experiencing problems or
  could be going through maintenance.

  If you would like the let the administrators of this website know
  that you've seen this page instead of the page you've expected, you
  should send them an email. In general, mail sent to the name
  "webmaster" and directed to the website's domain should reach the
  appropriate person.

  The most common email address to send to is: "webmaster@example.com"

ote:
```

Рис. 3.12: Запуск

Далее в терминале с полномочиями администратора применим новую метку контекста к /web: semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t “/web(/.*)?” Восстановим контекст безопасности: restorecon -R -v /web и снова обратитимся к веб-серверу: lynx http://localhost (рис. 3.13).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova web]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*
)?"
[root@dvkalashnikova ~]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_
r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@dvkalashnikova ~]# su dvkalashnikova
[dvkalashnikova@dvkalashnikova root]$ lynx http://localhost
```

Рис. 3.13: Сервер

Теперь мы увидим нашу запись (рис. 3.14).

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~ — lynx http://localhost

  Welcome to my web-server
```

Рис. 3.14: Сервер

Далее посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: getsebool -a | grep ftp. Далее для службы ftpd_anon посмотрим список переключателей с пояснением: semanage boolean -l | grep ftpd_anon. Изменим текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: setsebool ftpd_anon_write on и повторно посмотрим список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write (рис. 3.15).

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ lynx http://localhost
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (выкл.,выкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@dvkalashnikova ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
```

Рис. 3.15: Просмотр

Также Посмотрим список переключателей с пояснением: semanage boolean -l | grep ftpd_anon. Изменим постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: setsebool -P ftpd_anon_write on. И посмотрим список переключателей: semanage boolean -l | grep ftpd_anon (рис. 3.16).

```
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (вкл. ,выкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@dvkalashnikova ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (вкл. , вкл.)  Allow ftpd to anon write
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.16: Просмотр

#Контрольные вопросы

1. Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?

Ответ: временный permissive- режим setenforce 0

2. Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?

Ответ: список переключателей getsebool -a

3. Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?

Ответ: пакет для читаемых сообщений SELinux setroubleshoot

4. Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web?

Ответ: надо применить тип httpd_sys_content_t к /web. Команды semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t “/web(/.*)?” и restorecon -Rv/web

5. Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?

Ответ: полное отключение SELinux -редактировать /etc/selinux/config

6. Где SELinux регистрирует все свои сообщения?

Ответ: логи SELinux /var/log/audit/audit.log

7. Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?

Ответ: узнать доступные контексты для ftp semanage fcontext -l | grep ftp

8. Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать?

Ответ: командой setenforce 0

4 Выводы

После выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux

Список литературы